Perro Robot Cuadrúpedo — Especificación de Ingeniería

Oct 28, 2026 · @tu mai

Proyecto final de Electrónica Industrial: perro robot cuadrúpedo de 12 grados de libertad, impreso en PETG y controlado por una ESP32-S3-CAM con driver PCA9685. Documento basado en el estándar IEEE Std 830-1998, ampliado con el diseño eléctrico, mecánico y de software.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Descripción del cambio	Verificado
2026-10-28	0.1	Equipo del proyecto	Formalización del borrador inicial: arquitectura, cálculos, BOM y requisitos	Pendiente

Integrante	Matrícula
Feranny Encarnación	2024-1271
Cristian Jiménez	2024-0712
Rayvelis Martínez	2024-2223
William Abreu	2024-0736

Documento validado por las partes en fecha: pendiente.

Por el docente	Por el equipo
Fdo.:	Fdo.:

Convenciones del documento: unidades SI. Las masas se expresan en g. Los pares se dan en kgf·cm, como en los datasheets de servos (1 kgf·cm = 0,098 N·m). Los precios están en pesos dominicanos (DOP). Los requisitos se identifican como RF-xx (funcionales) y RNF-xx (no funcionales).

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define qué debe hacer el perro robot, con qué componentes se construye y cómo se verifica. Fija las decisiones de diseño eléctrico, mecánico y de software antes de comprar e imprimir piezas.

Va dirigido al equipo del proyecto, que lo usará como guía de construcción, y al docente de Electrónica Industrial, que lo usará como base de evaluación.

1.2 Alcance

El producto se llama **Perro Robot Cuadrúpedo (PRC-1)**. Es un robot de cuatro patas con 3 grados de libertad por pata (12 servomotores MG90S). Su estructura está impresa en PETG y su controlador es una ESP32-S3-CAM.

Dentro del alcance (versión 1.0):

- Locomoción: caminar adelante y atrás, girar en el sitio, pararse, sentarse y echarse.
- Control remoto desde el celular mediante una página web servida por el propio robot.
- Cámara con video en vivo y detección de caras y colores.
- Sonidos y luces según el estado del robot.
- Modo autónomo con evasión de obstáculos.
- Corrección de postura con IMU (deseable).

Fuera del alcance (fase 2): reconocimiento de comandos de voz y localizador GPS en un hueso. La sección 2.6 justifica esta decisión.

1.3 Personal involucrado

La asignación de roles está pendiente de confirmar por el equipo. Los roles definidos son los siguientes.

Rol	Responsabilidades	Integrante
Diseño 3D y ensamblaje	Adaptar el modelo 3D a los componentes, imprimir y armar las piezas	Por definir
Electrónica y control	Esquemático, placa de distribución de potencia, cableado de servos y sensores	Por definir
Componentes adicionales	Integrar y probar cámara, IMU, ultrasonido, sonido y luces	Por definir

Rol	Responsabilidades	Integrante
Programación	Cinemática, marcha, interfaz web y lógica de comportamientos	Por definir

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Significado
GDL (DOF)	Grado de libertad: cada articulación que se mueve de forma independiente
Coxa, fémur, tibia	Articulaciones de cada pata: cadera lateral, cadera frontal y rodilla
IK	Cinemática inversa: calcula los ángulos de los servos a partir de la posición deseada del pie
Marcha creep	Marcha estáticamente estable que levanta una sola pata a la vez
Marcha trot	Marcha dinámica que mueve dos patas diagonales a la vez
PWM	Modulación por ancho de pulso; los servos usan pulsos de 0,5 a 2,5 ms a 50 Hz
I²C	Bus serie de dos hilos (SDA, SCL) que comparten el PCA9685 y la IMU
IMU	Unidad de medición inercial (acelerómetro y giroscopio)
Buck	Convertidor DC-DC reductor
BMS	Circuito de protección de la batería contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito
3S	Batería de tres celdas de litio en serie
PSRAM	Memoria RAM externa del módulo ESP32-S3 que usa la cámara
FreeRTOS	Sistema operativo de tiempo real que incluye el entorno de la ESP32
SRS	Especificación de requisitos de software (IEEE 830)

1.5 Referencias

Ref.	Título	Fuente
[R1]	IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications	IEEE
[R2]	PCA9685, 16-channel 12-bit PWM Fm+ I²C-bus LED controller, Rev. 4	NXP
[R3]	TowerPro MG90S, especificaciones del servo	Components101
[R4]	XL4015, 5 A 180 kHz 36 V Buck DC-DC Converter	XLSemi (copia)
[R5]	XL4016, 8 A 180 kHz 40 V Buck DC-DC Converter	XLSemi (copia)
[R6]	MPU-6050, 6-axis MotionTracking device	Joy-IT, hoja de datos del módulo
[R7]	Samsung INR18650-25R, especificación de celda	18650 Battery Store
[R8]	HY-SRF05, sensor ultrasónico	Protosupplies
[R9]	ESP32-S3-CAM N16R8, manual de la placa	Manuals+
[R10]	Proyecto de referencia "Arduino Robot Dog" (archivos 3D y código base)	Borrador del equipo
[R11]	IPC-2221B, Generic Standard on Printed Board Design	IPC

1.6 Resumen

La sección 2 describe el producto y sus restricciones. Las secciones 3 a 6 contienen el diseño: arquitectura y componentes, parte eléctrica, parte mecánica y software. La sección 7 lista los requisitos verificables y la 8 cómo probarlos. Las secciones 9 y 10 cubren costos, cronograma y riesgos.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El PRC-1 replica la locomoción de un perro con 12 servos coordinados por cinemática inversa. Una sola placa, la ESP32-S3-CAM, controla el movimiento, transmite video por WiFi y atiende los sensores. Los servos se manejan con un driver PCA9685 por I²C.

Se elige la ESP32-S3-CAM en lugar del Arduino UNO del borrador por tres motivos:

- **Integra la cámara y el WiFi.** Evita una segunda placa ESP32-CAM y la comunicación serie entre dos controladores.
- **Tiene más capacidad de cómputo.** Su CPU de doble núcleo a 240 MHz, frente al ATmega328P de 16 MHz del UNO, permite calcular la IK de 4 patas a 50 Hz mientras transmite video.
- **Es más barata en conjunto.** Sustituye al Arduino UNO (1.200 DOP) y a la cámara adicional.

2.2 Funcionalidad del producto

Función	Descripción	Prioridad
Locomoción	Caminar adelante y atrás, girar en el sitio, ajustar la altura del cuerpo	Esencial
Poses	Pararse, sentarse, echarse, saludar con una pata	Esencial
Control remoto	Joystick y botones en una página web, accesible desde el celular	Esencial
Cámara	Video en vivo; detección de caras y de un color objetivo	Esencial
Sonidos y luces	Ladrido y tonos con buzzer; ojos LED RGB que cambian de color según el estado	Esencial
Modo autónomo	Caminar solo y girar al detectar un obstáculo a menos de 25 cm	Deseado
Equilibrio	Mantener el cuerpo nivelado sobre superficies inclinadas hasta ±10°	Deseado
Monitoreo de batería	Mostrar el voltaje y sentar al robot cuando la batería baja	Esencial

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Uso
Operador	Básica, maneja un celular	Conduce el robot desde la página web en demostraciones
Desarrollador	Estudiante de mecatrónica	Programa, calibra y da mantenimiento al robot

2.4 Restricciones

- **Plataforma:** ESP32-S3 programada en C++ con Arduino IDE 2.x o PlatformIO, núcleo arduino-esp32 3.x.
- **Pines:** la cámara y la PSRAM ocupan 17 GPIO. Solo quedan unos 10 pines libres (sección 4.3), por lo que todo periférico que se pueda conectar por I²C debe ir por I²C.
- **Servos:** el MG90S tiene un par de bloqueo de 1,8 kgf·cm a 4,8 V y 2,2 kgf·cm a 6 V [R3]. Esto limita la masa total a 700 g (sección 5.2).
- **Alimentación:** el XL4015 y el XL4016 necesitan al menos 8 V de entrada [R4][R5]. Una batería 2S (6,0 a 8,4 V), como la del borrador, queda por debajo de ese mínimo. Por eso se usa una batería 3S.
- **Fabricación:** las piezas deben caber en una impresora FDM de cama de 220 × 220 mm e imprimirse en PETG.
- **Presupuesto:** alrededor de 15.500 DOP (sección 9).
- **Plazo:** 6 semanas a partir del 2 de noviembre de 2026 (sección 10).

2.5 Suposiciones y dependencias

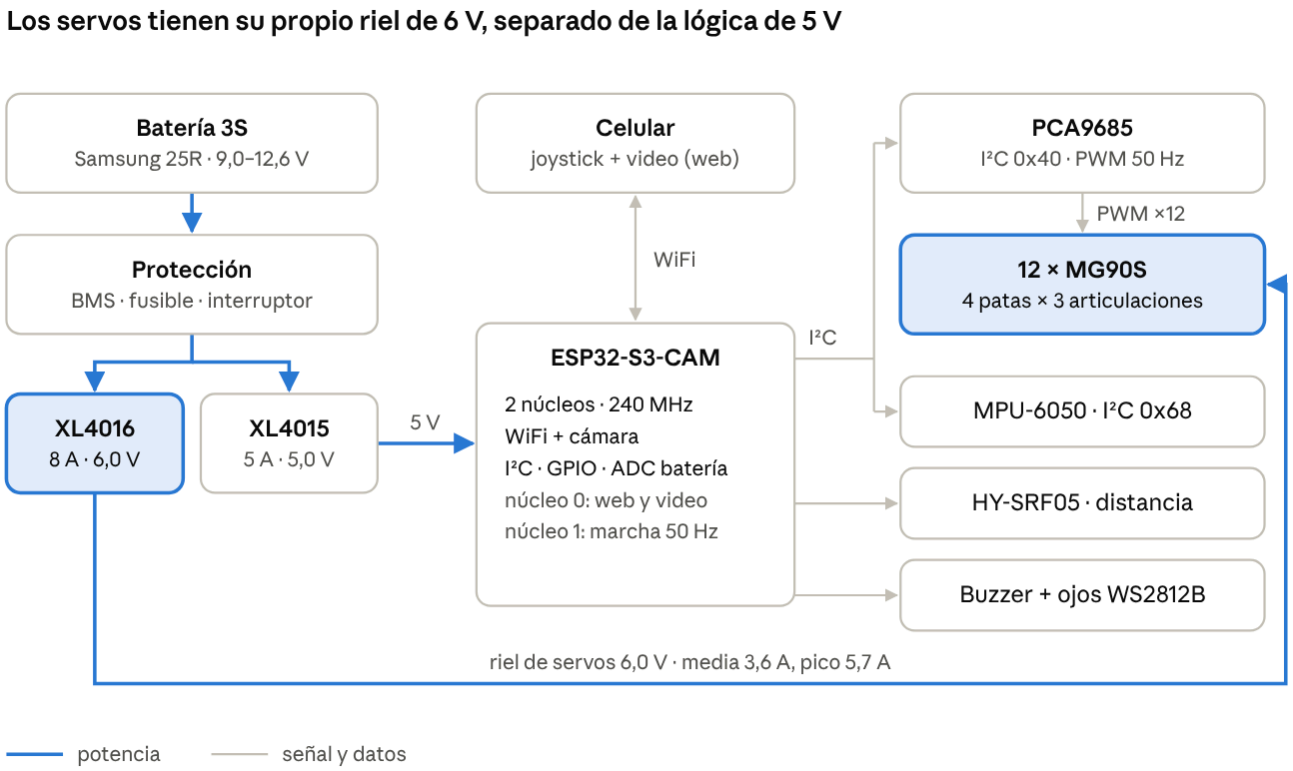
- La placa disponible es una ESP32-S3-CAM N16R8 con dos puertos USB-C (TTL con CH340 y OTG) [R9]. Si el modelo es otro, hay que rehacer el mapa de pines.
- El sensor de cámara impreso en el flex es OV2640 u OV3660. Ambos funcionan con la librería esp32-camera, pero hay que verificar cuál es antes de programar.
- Los MG90S son originales TowerPro o equivalentes con engranaje metálico. Los clones de baja calidad pueden dar 20 a 30 % menos par.
- Los archivos 3D de referencia [R10] admiten servos de 22,8 × 12,2 × 28,5 mm.
- Hay una red WiFi disponible en la demostración, o se usa el modo punto de acceso del robot.

2.6 Evolución previsible del sistema

Mejora	Por qué queda para la fase 2
Comandos de voz	Un módulo offline (por ejemplo, DFRobot DF2301Q por I²C) es viable, pero el ruido de 12 servos degrada el reconocimiento. Primero hay que estabilizar la marcha.
Localizador GPS en un hueso	Un GPS como el NEO-6M tiene un error de unos 2,5 m. Esa distancia es mayor que el tamaño del robot, y en interiores no hay señal. Además, el hueso necesitaría su propio microcontrolador, radio y batería.
Audio real	Un amplificador I2S MAX98357A con altavoz permitiría ladridos grabados en lugar de tonos. Usa 3 pines.
PCB fabricada	Pasar la placa de distribución de perfboard a una PCB de 2 capas (sección 4.5).
Sensor ToF	Cambiar el ultrasónico por un VL53L1X (I²C, 3,3 V), que es más pequeño y no necesita divisor de voltaje.

3. Arquitectura del sistema y selección de componentes

El sistema tiene tres bloques: potencia (batería 3S y dos convertidores), control (ESP32-S3-CAM) y actuación y sensado (PCA9685 con 12 servos, más los sensores en el bus I²C). Los servos tienen su propio riel de 6,0 V, separado del de la lógica a 5,0 V. Así el ruido y las caídas de tensión de los motores no reinician la ESP32.



Arquitectura del PRC-1 · potencia, control, actuación y sensado

El XL4015 también alimenta a 5 V el HY-SRF05 y los ojos WS2812B; esas líneas se omiten en el diagrama para que se lea mejor.

3.1 Componentes seleccionados y datos de datasheet

Componente	Función	Especificaciones clave (datasheet)	Condición de uso en este diseño
ESP32-S3-CAM N16R8	Controlador principal, WiFi y cámara	Xtensa LX7 de doble núcleo a 240 MHz; 16 MB de flash y 8 MB de PSRAM; dos USB-C (TTL con CH340 y OTG); LED WS2812 integrado [R9]	Alimentada a 5,0 V por el pin 5V; consumo estimado de 0,3 a 0,5 A con WiFi y cámara activos

Componente	Función	Especificaciones clave (datasheet)	Condición de uso en este diseño
PCA9685 (módulo de 16 canales)	Genera el PWM de los 12 servos	12 bits (4096 pasos); frecuencia de 24 a 1526 Hz; I²C Fm+ hasta 1 MHz; VDD de 2,3 a 5,5 V; salidas de 25 mA de sumidero y 10 mA de fuente; dirección 0x40 [R2]	VCC a 3,3 V desde la ESP32 (sin conversor de nivel); 50 Hz; V+ a 6,0 V desde el XL4016
TowerPro MG90S (×12)	Actuadores de las articulaciones	De 4,8 a 6,0 V; par de bloqueo de 1,8 kgf·cm (4,8 V) y 2,2 kgf·cm (6 V); 0,10 s/60° (4,8 V) y 0,08 s/60° (6 V); 13,4 g; 22,8 × 12,2 × 28,5 mm [R3]	Operación a 6,0 V; diseño con como máximo 60 % del par de bloqueo
XL4016 (módulo buck de 8 A)	Riel de servos (6,0 V)	Entrada de 8 a 40 V; salida de 1,25 a 36 V; 8 A; 180 kHz [R5]	De 9,0 a 12,6 V a 6,0 V; corriente media de 3,6 A y picos de 5,7 A; requiere disipador
XL4015 (módulo buck de 5 A)	Riel lógico (5,0 V)	Entrada de 8 a 36 V; salida de 1,25 a 32 V; 5 A; 180 kHz; 87 % de eficiencia a 12 V → 5 V, 5 A [R4]	De 9,0 a 12,6 V a 5,0 V; carga de 1 A como máximo (ESP32, ultrasonido, LEDs); sobredimensionado, ya está en la lista original
Samsung INR18650-25R (×3, en serie 3S)	Fuente de energía	2500 mAh; 3,6 V nominal; 4,20 V de carga; corte a 2,5 V; 20 A continuos; 45 g [R7]	Paquete de 10,8 V nominal (9,0 a 12,6 V) y 27 Wh; reemplaza a las celdas UltroFire del borrador, cuya capacidad real no está garantizada
BMS 3S de 20 A con balanceo	Protección de la batería	Corte por sobrecarga (unos 4,25 V por celda), sobredescarga (unos 2,8 V por celda) y cortocircuito; balanceo de celdas	Va entre la batería y el interruptor principal

Componente	Función	Especificaciones clave (datasheet)	Condición de uso en este diseño
MPU-6050 (módulo GY-521)	IMU para el equilibrio	Giroscopio de ±250 a ±2000 °/s; acelerómetro de ±2 a ±16 g; ADC de 16 bits; I²C hasta 400 kHz; dirección 0x68; el módulo acepta de 3 a 5 V [R6]	A 3,3 V en el bus I²C compartido; rangos de ±4 g y ±500 °/s
HY-SRF05	Distancia para el modo autónomo	De 4,5 a 5,5 V; de 2 a 450 cm; 40 kHz; cono de unos 15°; disparo de 10 µs; eco a nivel de 5 V [R8]	Alimentado a 5 V; el eco pasa por un divisor de 1 kΩ y 2 kΩ a 3,3 V porque la ESP32-S3 no tolera 5 V
Buzzer pasivo de 5 V con transistor S8050	Ladridos y tonos	Resonancia de unos 2 a 4 kHz; corriente de unos 30 mA	Se controla con PWM (LEDC) a través de una resistencia de base de 1 kΩ
LEDs WS2812B (×2)	Ojos RGB	Datos a 800 kHz; VIH igual a 0,7 × VDD	Alimentados a 5 V; la señal de datos pasa por un 74AHCT125 para elevar el nivel de 3,3 V a 5 V

3.2 Alternativas descartadas

Opción	Motivo del descarte
Arduino UNO como controlador	Sin WiFi ni cámara; 2 KB de RAM, insuficientes para IK y una interfaz web
Servos SG90 (engranaje plástico)	Par de unos 1,8 kgf·cm con engranajes que se desgastan bajo carga continua
Servos MG996R	Dan 13 kgf·cm, pero pesan 55 g cada uno; 12 unidades suman 660 g y obligarían a rediseñar todo el modelo
Batería 2S con XL4015	El voltaje de la batería (6,0 a 8,4 V) es menor que la entrada mínima de 8 V del XL4015

Opción	Motivo del descarte
Servos alimentados desde el pin 5V de la ESP32	12 servos consumen varios amperios; reiniciarían la placa y quemarían su regulador

4. Diseño eléctrico

El robot consume unos 24 W de media al caminar y hasta 37 W en picos. Esto da unos 45 minutos de autonomía con una batería 3S de 2500 mAh. El riel de servos necesita un convertidor de 8 A; el XL4015 de 5 A del borrador no es suficiente.

4.1 Balance de potencia

Los datasheets del MG90S no publican la corriente. Los valores siguientes son estimaciones para micro servos de esta clase y se deben confirmar con una medición (prueba P-03).

Carga	Riel	Corriente media (A)	Corriente de pico (A)	Potencia media (W)
12 × MG90S caminando (0,30 A medios cada uno)	6,0 V	3,6	5,7 (6 servos en carga a 0,70 A y 6 en reposo a 0,25 A)	21,6
ESP32-S3-CAM con WiFi y cámara	5,0 V	0,40	0,50	2,0
HY-SRF05, 2 × WS2812B, buzzer, MPU-6050	5,0 V / 3,3 V	0,10	0,15	0,5
Lógica del PCA9685	3,3 V	0,01	0,01	0,03
Total en la carga				**24,1**

Con una eficiencia de los convertidores de unos 88 % [R4], la corriente que entrega la batería es:

```
I_{bat,media} = \frac{P_{carga}}{\eta \, V_{bat}} = \frac{24{,}4\ \text{W}}{0{,}88 \times 10{,}8\ \text{V}} \approx 2{,}6\ \text{A}
```

```
I_{bat,pico} = \frac{37\ \text{W}}{0{,}88 \times 9{,}0\ \text{V}} \approx 4{,}7\ \text{A} \ll 20\ \text{A (límite de la celda 25R)}
```

4.2 Autonomía

La energía útil se calcula con el 80 % de la capacidad nominal, para no llevar las celdas al corte:

```
E_{útil} = 3 \times 3{,}6\ \text{V} \times 2{,}5\ \text{Ah} \times 0{,}8 = 21{,}6\ \text{Wh}
```

```
t = \frac{E_{útil}}{P_{bat}} = \frac{21{,}6\ \text{Wh}}{24{,}4\ \text{W} / 0{,}88} \approx 0{,}78\ \text{h} \approx 45\ \text{min caminando}
```

Con el robot de pie y sin caminar, el consumo baja a unos 10 W y la autonomía supera las 1,5 h.

4.3 Mapa de pines de la ESP32-S3-CAM

La cámara usa los GPIO 4 a 13 y 15 a 18, y la PSRAM usa los GPIO 35 a 37. No se conecta nada a esos pines. Tampoco a los pines de arranque (0, 3, 45 y 46) ni al puerto serie de programación (43 y 44).

GPIO	Señal	Periférico	Notas
21	SDA	Bus I²C: PCA9685 (0x40) y MPU-6050 (0x68)	Pull-ups de 4,7 kΩ a 3,3 V; 400 kHz
47	SCL	Bus I²C	Pull-ups de 4,7 kΩ a 3,3 V
42	TRIG	HY-SRF05	Salida de 3,3 V; el sensor la acepta como nivel alto
41	ECHO	HY-SRF05	Divisor de 1 kΩ (serie) y 2 kΩ (a GND): 5 V → 3,33 V
14	PWM buzzer	Base del transistor S8050	1 kΩ en la base; diodo 1N4148 en paralelo con el buzzer
2	DIN ojos	WS2812B ×2 a través del 74AHCT125	El GPIO 2 también tiene el LED de la placa, que parpadeará con los datos (no afecta)
1	ADC1_CH0	Medición de la batería	Divisor de 100 kΩ y 27 kΩ con 100 nF a GND
40	INT	Interrupción de dato listo del MPU-6050	Opcional
48	—	LED WS2812 de la placa	Indicador de estado del sistema

GPIO	Señal	Periférico	Notas
38, 39	—	Reserva (UART para la fase 2)	Libres si no se usa la microSD
19, 20	—	USB OTG	No usar; mantener el USB nativo

La medición de la batería usa el ADC1, porque el ADC2 de la ESP32-S3 no funciona con el WiFi activo. El divisor deja el voltaje dentro del rango del ADC con atenuación de 11 dB (unos 3,1 V):

```
V_{ADC} = V_{bat} \times \frac{27\ \text{k}\Omega}{100\ \text{k}\Omega + 27\ \text{k}\Omega} \Rightarrow 12{,}6\ \text{V} \to 2{,}68\ \text{V}, \quad 9{,}0\ \text{V} \to 1{,}91\ \text{V}
```

4.4 Protecciones y cableado

- **Fusible:** fusible de cuchilla de 7,5 A a la salida del BMS. Está por encima del pico de 4,7 A y por debajo del límite del cableado.
- **Interruptor principal:** interruptor de balancín de 10 A en serie con el positivo de la batería.
- **Capacitores de reserva:** 1000 µF / 16 V en el borne V+ del PCA9685, y 470 µF / 16 V a la salida de cada buck. Absorben los picos de arranque de los servos.
- **Tierra común:** todos los GND (batería, bucks, PCA9685, ESP32 y sensores) se unen en un solo punto de la placa de distribución.
- **Calibre de cables:** 18 AWG desde la batería hasta los bucks y hasta el riel de servos; 22 a 26 AWG para las señales.
- **Conectores:** XT30 en la batería y JST-XH para los sensores, de modo que el robot se pueda desarmar sin cortar cables.
- **Desconexión por voltaje bajo:** el firmware sienta al robot y detiene la marcha a 9,9 V (3,3 V por celda). El BMS corta por hardware si el firmware falla.

4.5 Placa de distribución (PCB)

La versión 1.0 se arma en perfboard de 7 × 9 cm. La fase 2 la pasa a una PCB de 2 capas en KiCad. La placa contiene el fusible, los dos bucks montados como módulos, los capacitores, los divisores, el 74AHCT125, el driver del buzzer y conectores JST-XH hacia la ESP32 y los sensores.

El ancho de pista del riel de servos se dimensiona con IPC-2221 [R11] para 6 A, una subida de temperatura de 10 °C y cobre de 1 oz en una capa externa (k = 0,048):

$$A = \left(\frac{I}{k \, \Delta T^{0{,}44}} \right)^{1/0{,}725} = \left(\frac{6}{0{,}048 \times 10^{0{,}44}} \right)^{1{,}379} \approx 193\ \text{mil}^2 \Rightarrow w = \frac{193}{1{,}37} \approx 141\ \text{mil} \approx 3{,}6\ \text{mm}$$

En perfboard, el riel de 6 V se hace con cable de 18 AWG soldado por debajo, no con pistas de estaño.

5. Diseño mecánico e impresión 3D

El MG90S alcanza para este robot con dos condiciones: que el robot pese 700 g o menos, y que los pies no se separen más de 30 mm en horizontal de la articulación que los carga. Con esas condiciones, el par máximo queda por debajo del 60 % del de bloqueo en la marcha trot si el robot pesa 650 g o menos.

5.1 Configuración de las patas

Cada pata tiene tres articulaciones: cadera o coxa (abre la pata hacia el lado), fémur (la lleva hacia adelante y atrás) y tibia (la rodilla). Las medidas son las del modelo de referencia [R10]:

Símbolo	Segmento	Longitud (cm)
L1	Desfase vertical de la cadera	1,5
L4	Desfase horizontal de la cadera	5,0
L2	Fémur	5,7
L3	Tibia	7,9

Sistema de coordenadas del pie respecto de la cadera, igual que en el código de referencia: X lateral (hacia afuera, espejado entre patas izquierdas y derechas), Y vertical (negativa hacia el suelo) y Z longitudinal (positiva hacia adelante). La postura de pie es (X, Y, Z) = (4, −10, −1) cm y la altura de marcha es Y = −12 cm.

La cinemática inversa está derivada para la pata delantera derecha y se aplica a las cuatro patas:

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) + \arccos\!\left(\frac{L_4}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right), \qquad A = \sqrt{x^2 + y^2 - L_4^2}$$

$$\theta_3 = \arccos\!\left(\frac{L_2^2 + L_3^2 - (L_1 - A)^2 - z^2}{2 L_2 L_3}\right), \qquad \theta_2 = \operatorname{atan2}(L_1 - A,\ z) - \arccos\!\left(\frac{L_2^2 + (L_1 - A)^2 + z^2 - L_3^2}{2 L_2 \sqrt{(L_1 - A)^2 + z^2}}\right)$$

Rangos de calibración de cada servo: cadera de 0° a −90°, fémur de −90° a −180° y tibia de 90° a 180°. El alcance máximo del pie es L2 + L3 = 13,6 cm; la altura de marcha (12 cm) deja un margen de 1,6 cm antes de estirar la pata por completo.

5.2 Presupuesto de masa

Elemento	Masa (g)
12 × MG90S (13,4 g)	161
3 × Samsung 25R (45 g)	135
Estructura de PETG (cuerpo, 4 patas, soportes)	210 (límite)
Porta baterías 3S y BMS	35
XL4016 con disipador y XL4015	45
ESP32-S3-CAM, PCA9685, MPU-6050, HY-SRF05	37
Perfboard con componentes	25
Cableado y conectores	30
Tornillería e insertos	20
Total	**698**

La estructura es la partida que el equipo controla. Si una pieza impresa pesa más de lo previsto, se baja el relleno del cuerpo antes que el de las patas.

5.3 Cálculo del par en las articulaciones

El par en el fémur y la tibia es la fuerza que soporta la pata por la distancia horizontal d entre el pie y la articulación. En el código de referencia, el pie se mueve en Z entre −3 y +2 cm, así que d ⩽ 3 cm. Límite de diseño: 60 % del par de bloqueo a 6 V, es decir, 0,6 × 2,2 = 1,32 kgf·cm.

$$\tau_{creep} = \frac{m}{3} \, d = \frac{0{,}70\ \text{kgf}}{3} \times 3\ \text{cm} = 0{,}70\ \text{kgf·cm} \quad (32\ \%\ \text{del bloqueo})$$

$$\tau_{trot} = \frac{m}{2} \, d \, k_{din} = \frac{0{,}70}{2} \times 3 \times 1{,}3 = 1{,}37\ \text{kgf·cm} \quad (62\ \%) \qquad \text{con } m = 0{,}65\ \text{kg}: \ 1{,}27\ \text{kgf·cm} \quad (58\ \%)$$

Conclusión: la marcha trot del código de referencia es viable a 6,0 V si la masa final es de 650 g o menos. Con 650 a 700 g el trot queda al límite y se usa la marcha creep como respaldo. El firmware bloquea el trot cuando la batería baja de 10,5 V, porque el riel de servos puede caer en los picos.

La velocidad también es suficiente. A 6 V el MG90S gira 60° en 0,08 s [R3]. Cada transición del código de referencia dura de 40 a 60 ms (4 a 6 pasos de 10 ms), suficiente para recorrer 30° a 45°, más que lo que pide cada paso de marcha.

5.4 Cambios al modelo 3D de referencia

Cambio	Detalle
Soporte frontal de cámara	Ventana de 25 × 25 mm en la cabeza para el flex de la cámara, con vista despejada hacia adelante e inclinación de 10° hacia abajo
Soporte del HY-SRF05	Bajo la cabeza, con los dos transductores sin obstrucción en un cono de 15°
Compartimento de batería	Para el porta baterías 3S (unos 78 × 60 × 21 mm) centrado sobre el eje del cuerpo, con tapa de acceso
Bahía de electrónica	Para la perfboard de 7 × 9 cm, la ESP32 y el PCA9685, con ranuras de ventilación sobre el disipador del XL4016
Ojos	Dos alojamientos de 5 mm para los WS2812B con difusor impreso en PETG transparente o blanco
Accesos	Hueco para el USB-C TTL de la ESP32 y para el interruptor principal sin desarmar el cuerpo

Centro de masa: la batería, que es la masa individual más grande, se coloca en el centro geométrico del cuerpo. La meta es que el centro de masa quede a menos de 5 mm del centro del polígono de apoyo con las cuatro patas en el suelo.

5.5 Parámetros de impresión (PETG de 1,75 mm)

Parámetro	Patas y caderas	Cuerpo y tapas
Temperatura de boquilla	235–245 °C	235–245 °C
Temperatura de cama	75–85 °C	75–85 °C
Altura de capa	0,20 mm	0,20–0,24 mm
Perímetros	4	3
Relleno	40 % giroide	15–20 % giroide
Ventilador de capa	30–50 %	30–50 %
Holgura de los alojamientos de servo	+0,2 mm por lado	—

Otras pautas:

- Orientar las piezas de las patas para que las capas no queden perpendiculares a la flexión. Las capas del PETG se separan bajo carga.
- Usar insertos térmicos M2 o tornillos autorroscantes M2 para los servos y M3 para la estructura.
- Calibrar cada servo con el sketch SetServosPCA9685 antes de fijar el brazo: llevarlo a un extremo de su rango, montar el brazo con la articulación en su límite mecánico y anotar el valor que la gira 90°. Los desfases de cada servo se guardan en la flash (RF-09).

Consumo de filamento estimado: 210 g de piezas más unos 150 g de soportes y reimpresiones, cerca de 400 g. Un carrete de 1 kg alcanza; el segundo carrete del borrador se puede omitir.

6. Arquitectura de software

El firmware divide el trabajo entre los dos núcleos de la ESP32-S3. El núcleo 0 atiende el WiFi, el servidor web y la cámara. El núcleo 1 ejecuta el control de movimiento a 50 Hz. Así el video no retrasa la marcha.

6.1 Tareas de FreeRTOS

Tarea	Núcleo	Periodo	Prioridad	Función
`taskGait`	1	20 ms (50 Hz)	Alta	Genera la trayectoria de cada pie, calcula la IK de las 4 patas y escribe los 12 canales del PCA9685
`taskIMU`	1	10 ms (100 Hz)	Alta	Lee el MPU-6050 y calcula el cabeceo y el alabeo con un filtro complementario
`taskSensors`	1	50 ms (20 Hz)	Media	Mide la distancia con el HY-SRF05 y el voltaje de la batería
`taskBehavior`	1	50 ms	Media	Máquina de estados: modo, poses, sonidos, ojos y seguridad
`taskWeb`	0	Por eventos	Media	Servidor HTTP y WebSocket con el joystick y la telemetría
`taskCamera`	0	Continuo	Baja	Video MJPEG en un puerto aparte; detección de caras y colores

Las tareas se comunican por colas y por una estructura de estado protegida con mutex. Ninguna tarea escribe en el PCA9685 salvo `taskGait`.

6.2 Control de movimiento

1. **Planificador de marcha.** Usa la marcha trot del código de referencia (pares diagonales: delantera derecha con trasera izquierda, y delantera izquierda con trasera derecha) y la creep como respaldo (sección 5.3). Cada pie sigue una trayectoria con fase de apoyo recta y fase de vuelo en arco que levanta el pie 4 cm (de Y = −12 a −8 cm, como en la referencia).
2. **Cinemática inversa.** Convierte la posición de cada pie en tres ángulos (sección 5.1). Se rechazan las posiciones fuera del espacio de trabajo ($|x^2 + z^2| > (L1 + L2)^2$) y se limita cada ángulo al rango mecánico calibrado.
3. **Conversión a PWM.** El PCA9685 trabaja a 50 Hz: cada uno de los 4096 pasos equivale a 20 ms / 4096 = 4,88 µs. El rango de 500 a 2500 µs (180°) ocupa unos 410 pasos, una resolución de unos 0,44° por paso.
4. **Corrección de postura.** Un PI sobre el cabeceo y el alabeo inclina el cuerpo en sentido contrario, ajustando la altura de cada pie en ±15 mm.

El filtro complementario de la IMU se define así:

$$\phi_k = \alpha \left(\phi_{k-1} + \omega_{x} \, \Delta t \right) + (1 - \alpha) \operatorname{atan2}(a_y, a_z), \qquad \alpha = 0{,}98,\ \Delta t = 10\ \text{ms}$$

6.3 Comportamientos y modos

Modo	Entrada	Comportamiento
Reposo	Arranque o comando "sentarse"	Postura sentada; ojos en azul tenue
Manual	Joystick web	Marcha según la velocidad y el giro pedidos; ojos en verde
Autónomo	Botón en la web	Avanza; si la distancia es menor de 25 cm, se detiene, ladra y gira hasta tener más de 50 cm libres; ojos en amarillo
Seguimiento	Botón en la web	Gira la cabeza o el cuerpo para mantener una cara o un color en el centro de la imagen
Falla	Batería menor de 9,9 V, inclinación mayor de 35° o pérdida de conexión mayor de 1 s en modo manual	Se detiene y se sienta; ojos en rojo intermitente; tono de alarma

6.4 Visión

La cámara transmite en QVGA (320 × 240) en JPEG para tener una tasa estable. La detección de caras usa la librería de Espressif (ESP-WHO / esp-dl), que funciona en la ESP32-S3 con PSRAM. La detección de un color usa umbrales en HSV sobre una imagen reducida.

El reconocimiento de objetos generales (por ejemplo, con un modelo YOLO) no cabe en la ESP32. Si se quiere, se ejecuta en la computadora sobre el video del robot con Python y OpenCV, y se deja como opción de demostración.

6.5 Herramientas y librerías

Elemento	Selección
Entorno	Arduino IDE 2.x o PlatformIO; núcleo arduino-esp32 3.x; placa "ESP32S3 Dev Module" con PSRAM "OPI PSRAM" y flash de 16 MB

Elemento	Selección
Servos	Adafruit PWM Servo Driver Library
IMU	Librería MPU6050 de Electronic Cats o lectura directa por registros
Cámara	esp32-camera (incluida en el núcleo)
Web	ESPAsyncWebServer con WebSocket
LEDs	Adafruit NeoPixel
Control de versiones	Repositorio Git compartido por el equipo

7. Requisitos específicos

Cada requisito tiene un criterio medible y una prueba asociada en la sección 8. La prioridad Esencial se exige para aprobar la versión 1.0; la Deseada suma calidad; la Opcional depende del tiempo.

7.1 Requisitos de las interfaces

Interfaz de usuario. Página web responsiva servida por el robot en http://192.168.4.1 (modo punto de acceso, SSID "PRC-1") o en su IP de la red local. La página contiene:

- El video en vivo en la parte superior.
- Un joystick táctil para la velocidad de avance y de giro.
- Botones de pose (sentarse, pararse, echarse, saludar) y de modo (manual, autónomo, seguimiento).
- Un botón de parada de emergencia, rojo y siempre visible.
- Una barra de telemetría: voltaje de la batería, distancia frontal, inclinación y estado.

Interfaz de hardware.

Interfaz	Protocolo	Parámetros
ESP32 a PCA9685	I²C	400 kHz, dirección 0x40, PWM a 50 Hz
ESP32 a MPU-6050	I²C	400 kHz, dirección 0x68, ±4 g y ±500 °/s, filtro digital (DLPF) de 44 Hz
ESP32 a HY-SRF05	GPIO	Disparo de 10 µs; eco medido con un tiempo máximo de 30 ms (unos 5 m)

Interfaz	Protocolo	Parámetros
ESP32 a WS2812B	Una línea de datos	800 kHz a través del 74AHCT125
ESP32 a buzzer	PWM (LEDC)	De 500 a 4000 Hz, 50 % de ciclo de trabajo
ESP32 a batería	ADC1, canal 0	Atenuación de 11 dB, promedio de 16 muestras

Interfaz de software. El navegador del celular se comunica con el robot por WebSocket. Los mensajes son JSON, por ejemplo: `{"cmd":"move","vx":0.6,"wz":-0.2}`. La telemetría se envía a 5 Hz: `{"vbat":11.4,"dist":63,"pitch":1.2,"roll":-0.4,"mode":"manual"}`.

Interfaz de comunicación. WiFi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz, en modo punto de acceso o cliente. El video se sirve por HTTP en el puerto 81 y el control por WebSocket en el puerto 80.

7.2 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción y criterio de aceptación	Prioridad	Fuente
RF-01	Caminar	El robot avanza y retrocede en marcha trot (creep como respaldo) a no menos de 3 cm/s sobre una superficie plana, sin caerse en 3 m	Esencial	Borrador, objetivo 1
RF-02	Girar	Gira en el sitio 90° en ambos sentidos con un error de ±15°	Esencial	Borrador, objetivo 1
RF-03	Poses	Ejecuta pararse, sentarse, echarse y saludar en menos de 2 s cada una	Esencial	Borrador, objetivo 1
RF-04	Control remoto	Responde a un comando del joystick en menos de 200 ms desde que se toca la pantalla	Esencial	Borrador
RF-05	Video en vivo	Muestra el video en QVGA a no menos de 10 fps en la página web	Esencial	Borrador, función cámara
RF-06	Detección de caras	Detecta una cara frontal entre 0,3 y 1,0 m y la marca en el video	Deseada	Borrador, función cámara

ID	Nombre	Descripción y criterio de aceptación	Prioridad	Fuente
RF-07	Sonidos y luces	Emite un ladrido de tonos y cambia el color de los ojos según el modo (sección 6.3)	Esencial	Borrador, función adicional
RF-08	Modo autónomo	Se detiene antes de tocar un obstáculo puesto a 25 cm o más y elige un giro libre	Deseada	Borrador, función adicional
RF-09	Calibración	Guarda en la flash el desfase de cada servo (±30°) mediante una página de calibración	Esencial	Diseño, sección 5.5
RF-10	Monitoreo de batería	Mide el voltaje con un error de ±0,2 V; avisa a 10,5 V y se sienta y bloquea la marcha a 9,9 V	Esencial	Diseño, sección 4.4
RF-11	Equilibrio	Mantiene el cuerpo con una inclinación de ±3° sobre una rampa de hasta 10°	Deseada	Borrador, función adicional
RF-12	Parada de emergencia	El botón de emergencia detiene la marcha en menos de 100 ms y deja al robot sentado	Esencial	Seguridad
RF-13	Pérdida de conexión	En modo manual, si no llegan comandos durante 1 s, el robot se detiene	Esencial	Seguridad
RF-14	Detección de caída	Si la inclinación supera 35°, desactiva los servos (pulsos en 0) para no forzarlos	Deseada	Seguridad

7.3 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Rendimiento	El ciclo de control (`taskGait`) se ejecuta cada 20 ms con un jitter menor de 2 ms, incluso con el video activo
RNF-02	Rendimiento	Autonomía de al menos 30 minutos caminando con la batería cargada al 100 %

ID	Categoría	Requisito
RNF-03	Seguridad	La red WiFi del robot usa WPA2 con contraseña de al menos 8 caracteres; la página de calibración pide un PIN
RNF-04	Seguridad eléctrica	Batería protegida con BMS y fusible de 7,5 A; ningún cable expuesto con más de 5 V de diferencia
RNF-05	Fiabilidad	Funciona 15 minutos seguidos sin reinicios de la ESP32 ni servos que pierdan posición
RNF-06	Térmico	Ningún servo ni el XL4016 supera 60 °C tras 15 minutos caminando
RNF-07	Disponibilidad	El robot queda listo para recibir comandos menos de 10 s después de encenderlo
RNF-08	Mantenibilidad	Se puede cambiar un servo en menos de 10 minutos sin desarmar el cuerpo; todos los conectores son enchufables
RNF-09	Mantenibilidad	El código está en Git, con un módulo por tarea y los parámetros (longitudes, límites, pines) en un solo archivo `config.h`
RNF-10	Portabilidad	La capa de cinemática y marcha no depende del hardware; se puede compilar y probar en una PC
RNF-11	Físico	Masa total de 700 g o menos (sección 5.2)

7.4 Otros requisitos

- El robot no se carga sin supervisión, y la batería se carga fuera del cuerpo con un cargador de balanceo 3S.
- Las demostraciones se hacen en el suelo, nunca sobre una mesa, por riesgo de caída.
- El documento final y el código se entregan antes de la fecha fijada por la materia, con la referencia al proyecto base [R10].

8. Plan de pruebas y validación

Las pruebas van de lo más simple a lo integrado: primero la potencia sin carga, después cada subsistema por separado y al final el robot completo. Ninguna prueba con servos se hace sin haber pasado P-01 y P-02.

ID	Prueba	Procedimiento	Criterio de aprobación	Requisitos
P-01	Rieles de alimentación	Ajustar los bucks sin carga con el multímetro; luego cargar el riel de servos con una resistencia de potencia de 2 Ω	6,00 ± 0,05 V y 5,00 ± 0,05 V; caída menor de 0,2 V a 3 A	RNF-04
P-02	Protecciones	Verificar el corte del BMS con la batería descargada y la continuidad del fusible y el interruptor	El BMS corta; el interruptor aísla toda la carga	RNF-04
P-03	Consumo real de los servos	Amperímetro en serie con el riel de 6 V: 12 servos en reposo, de pie y caminando	Corriente media menor de 4 A y picos menores de 7 A; si no se cumple, se repite la sección 4.1	RNF-02
P-04	Bus I²C	Ejecutar un escáner I²C	Aparecen 0x40 y 0x68	Interfaces 7.1
P-05	Barrido de servos	Barrer cada canal de 500 a 2500 µs sin montar	Cada servo cubre unos 180° sin zumbido en los extremos	RF-09
P-06	Calibración y pose neutra	Calibrar con SetServosPCA9685 y verificar con IK3-TEST-OneLeg-RF e IK3-TEST	Las 4 patas quedan simétricas dentro de ±2 mm	RF-03, RF-09
P-07	Jitter del ciclo de control	Registrar el tiempo entre ciclos de `taskGait` durante 5 minutos con el video activo	Máximo de 22 ms	RNF-01
P-08	Marcha	Caminar 3 m en línea recta y girar 90° a cada lado, 5 repeticiones	Sin caídas; velocidad media de al menos 3 cm/s; giro de 90 ± 15°	RF-01, RF-02
P-09	Latencia de control	Grabar en cámara lenta la pantalla y el robot	Menos de 200 ms entre el toque y el inicio del movimiento	RF-04

ID	Prueba	Procedimiento	Criterio de aprobación	Requisitos
P-10	Video y caras	Medir los fps en la página; probar la detección con 3 personas	Al menos 10 fps; detección en al menos 8 de 10 intentos	RF-05, RF-06
P-11	Obstáculos	Colocar una caja a 1 m y dejar que el robot avance en modo autónomo, 10 repeticiones	Se detiene a 25 cm o más en los 10 intentos	RF-08
P-12	Equilibrio	Plataforma inclinable a 5° y 10°; medir la inclinación del cuerpo con la IMU y con un inclinómetro	Inclinación del cuerpo de ±3° o menos	RF-11
P-13	Seguridad	Pulsar emergencia, cerrar el navegador e inclinar el robot más de 35°	Se detiene en menos de 100 ms, en 1 s y desactiva los servos, respectivamente	RF-12, RF-13, RF-14
P-14	Batería baja	Usar una fuente de laboratorio de 12 V y bajarla poco a poco	Aviso a 10,5 V ± 0,2 V; se sienta a 9,9 V ± 0,2 V	RF-10
P-15	Resistencia	Caminar 15 minutos seguidos; medir temperaturas con un termómetro infrarrojo	Sin reinicios; servos y XL4016 a menos de 60 °C	RNF-05, RNF-06
P-16	Autonomía	Caminar en ciclos hasta el aviso de batería baja	Al menos 30 minutos	RNF-02

9. Lista de materiales (BOM) y presupuesto

El presupuesto es de 13.866 DOP, o 15.253 DOP con un 10 % de imprevistos. Es mayor que el del borrador (7.976 DOP) porque incluye lo que este no tenía: la protección y la carga de la batería, la tercera celda, el convertidor de 8 A, la IMU y las luces, y el material de montaje. Si el equipo ya tiene la ESP32-S3-CAM, el total baja 1.200 DOP.

Los precios con (*) son estimados y se deben confirmar en la tienda antes de comprar. Los demás vienen del borrador.

#	Componente	Cant.	Precio unit. (DOP)	Subtotal (DOP)	Tienda / fuente
1	TowerPro MG90S, servo de engranaje metálico	12	400	4.800	FCElectronik
2	PCA9685, driver PWM de 16 canales y 12 bits	1	700	700	FCElectronik
3	ESP32-S3-CAM N16R8 con cámara	1	1.200*	1.200	Por confirmar (puede estar disponible)
4	Módulo buck XL4016 de 8 A con disipador (riel de servos)	1	650*	650	Por confirmar
5	Módulo buck XL4015 de 5 A (riel lógico)	1	415	415	ShillehTek
6	Celda Samsung INR18650-25R de 2500 mAh y 20 A	3	450*	1.350	Por confirmar; exigir celdas originales
7	Porta baterías 18650 de 3 posiciones	1	250*	250	Por confirmar
8	BMS 3S de 20 A con balanceo	1	350*	350	Por confirmar
9	Cargador de balanceo para 3S	1	650*	650	Por confirmar
10	MPU-6050 (GY-521)	1	250*	250	Por confirmar
11	HY-SRF05, sensor ultrasónico	1	61,15	61,15	ElectroPeak
12	LED WS2812B (de 5 mm o en placa)	2	75*	150	Por confirmar
13	Buzzer pasivo de 5 V, transistor S8050 y diodo 1N4148	1	75*	75	Por confirmar
14	74AHCT125 (conversor de nivel)	1	75*	75	Por confirmar
15	Portafusible de cuchilla y fusible de 7,5 A	1	75*	75	Por confirmar
16	Interruptor de balancín de 10 A	1	75*	75	Por confirmar
17	Capacitores electrolíticos de 1000 µF y 2 × 470 µF, 16 V	1	90*	90	Por confirmar
18	Resistencias (100 kΩ, 27 kΩ, 4,7 kΩ, 2 kΩ, 1 kΩ) y capacitor de 100 nF	1	25*	25	Por confirmar
19	Jumpers macho-hembra, paquete de 40	1	200	200	FCElectronik
20	Cable de silicona de 18 AWG, conectores XT30 y JST-XH	1	300*	300	Por confirmar
21	Insertos térmicos y tornillos M2/M3	1	400*	400	Por confirmar

#	Componente	Cant.	Precio unit. (DOP)	Subtotal (DOP)	Tienda / fuente
22	Perfboard de 7 × 9 cm	1	150*	150	Por confirmar
23	Filamento PETG de 1,75 mm, 1 kg	1	1.575	1.575	Gabytronicx
	Subtotal			**13.866,15**	
	Imprevistos (10 %)			**1.386,62**	
	Total			**15.252,77**	

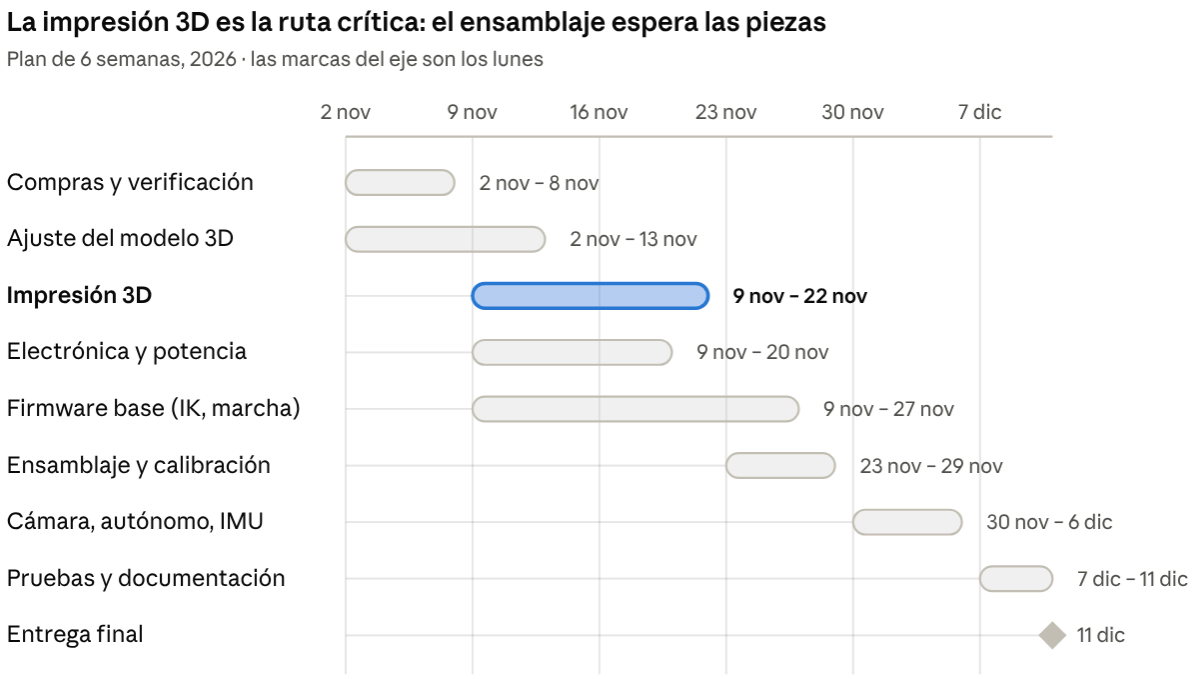
Cambios respecto al borrador:

- **Se quita el Arduino UNO (−1.200 DOP).** Lo reemplaza la ESP32-S3-CAM.
- **Se quita el porta baterías de 2 posiciones y se añade uno de 3.** La 2S no alcanza la entrada mínima de los convertidores.
- **Se cambian las celdas UltroFire por Samsung 25R.** Las UltroFire suelen declarar capacidades que no entregan.
- **Se reduce el PETG de 2 kg a 1 kg (−1.575 DOP).** El consumo estimado es de unos 400 g.
- **El HY-SRF05 deja de ser opcional.** Lo necesita el modo autónomo.

10. Cronograma, riesgos y apéndices

10.1 Cronograma

El plan dura 6 semanas, del 2 de noviembre al 11 de diciembre de 2026. La fecha de entrega se asume y debe ajustarse a la que fije la materia. La ruta crítica es la impresión 3D: el ensamblaje no puede empezar sin las piezas, así que la impresión arranca en la semana 2 aunque el firmware no esté listo.



Cronograma del PRC-1 · 2 nov a 11 dic de 2026

El firmware se desarrolla en paralelo con servos sueltos en banco, de modo que la marcha ya esté probada cuando lleguen las piezas impresas.

10.2 Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Los servos no tienen par suficiente y el robot se agacha o tiembla	Media	Alto	Respetar el límite de 700 g; usar marcha creep; bajar la altura del cuerpo para reducir la distancia d; cambiar las rodillas por MG92B (unos 3,1 kgf·cm) si hace falta
La ESP32 se reinicia cuando los servos arrancan	Media	Alto	Rieles separados, capacitores de reserva y tierra en estrella (sección 4.4); comprobar con P-03
Las piezas de PETG se rompen en las patas	Media	Medio	4 perímetros y 40 % de relleno; orientar las capas; imprimir 2 juegos de piezas de pata

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
El video ralentiza la marcha	Baja	Medio	Video en el núcleo 0 y control en el núcleo 1; bajar a QQVGA si P-07 falla
Los componentes llegan tarde	Media	Alto	Comprar en la semana 1; adelantar el firmware con servos sueltos en banco
Batería mal manipulada (riesgo de incendio)	Baja	Muy alto	BMS, fusible, cargador de balanceo y carga fuera del robot y con supervisión
Clones de MG90S con par bajo	Media	Medio	Probar 2 unidades con P-05 y una carga conocida antes de comprar las 12

10.3 Apéndice A: Asignación de canales del PCA9685

Se conserva la asignación del proyecto de referencia para que sus sketches funcionen sin cambios en los índices.

Canal	Pata	Articulación	Rango de calibración
0	Delantera izquierda	Cadera	0° a −90°
1	Delantera izquierda	Fémur	−90° a −180°
2	Delantera izquierda	Tibia	90° a 180°
3	Delantera derecha	Cadera	0° a −90°
4	Delantera derecha	Fémur	−90° a −180°
5	Delantera derecha	Tibia	90° a 180°
6	Trasera izquierda	Cadera	0° a −90°
7	Trasera izquierda	Fémur	−90° a −180°
8	Trasera izquierda	Tibia	90° a 180°
9	Trasera derecha	Cadera	0° a −90°
10	Trasera derecha	Fémur	−90° a −180°
11	Trasera derecha	Tibia	90° a 180°
12 a 15	—	Reserva (cabeza o cola)	—

En el código, la pata `leg` va de 1 a 4 (DI, DD, TI, TD) y usa los canales 3 × (leg − 1) a 3 × (leg − 1) + 2.

10.4 Apéndice B: Lista de verificación antes del primer encendido

- [ ] Los dos bucks están ajustados (6,00 V y 5,00 V) antes de conectarles carga.
- [ ] Hay continuidad entre todos los GND y no hay continuidad entre V+ y GND.
- [ ] El 5 V llega al pin 5V de la ESP32; nada de 5 V llega a un GPIO.
- [ ] El VCC del PCA9685 está a 3,3 V y su V+ a 6,0 V; los cables no están invertidos.
- [ ] El divisor del eco del HY-SRF05 está instalado y medido (3,3 V como máximo).
- [ ] El fusible está colocado y el interruptor en apagado.
- [ ] Los servos están en 90° y los brazos desmontados para la primera prueba.

10.5 Apéndice C: Revisión del circuito de referencia

El circuito de referencia alimenta con el mismo XL4015 el riel de servos (V+ del PCA9685) y el pin VIN del Arduino. Esas dos cargas piden voltajes incompatibles, y es el principal cambio de este diseño.

Punto del circuito de referencia	Problema	Corrección en el PRC-1
Batería 2S (+7,5 V) a la entrada del XL4015	El XL4015 necesita al menos 8 V de entrada [R4]; con 7,4 V nominales y 6,0 V al descargarse, la salida cae	Batería 3S (9,0 a 12,6 V)
Una sola salida del XL4015 para V+ y VIN	El VIN del Arduino necesita de 7 a 12 V, pero los MG90S admiten 6 V como máximo [R3]. Si se ajusta para el Arduino, se dañan los servos; si se ajusta para los servos, el Arduino queda inestable	Dos convertidores: XL4016 a 6,0 V para servos y XL4015 a 5,0 V para la lógica
VCC del PCA9685 desde el 5V del Arduino	Correcto con Arduino; con la ESP32-S3 el bus I²C trabaja a 3,3 V	VCC del PCA9685 a 3,3 V desde la ESP32
Eco del HY-SRF05 directo a D11	Correcto con Arduino (5 V); la ESP32-S3 no tolera 5 V en sus GPIO	Divisor de 1 kΩ y 2 kΩ hacia el GPIO 41
Sin fusible, BMS ni interruptor	Una batería de litio sin protección puede sobredescargarse o provocar un cortocircuito	BMS 3S, fusible de 7,5 A e interruptor (sección 4.4)
Sin capacitores en V+	Los picos de 12 servos pueden reiniciar el controlador	1000 µF en V+ y 470 µF por buck

Correspondencia de conexiones Arduino → ESP32-S3-CAM: SDA (A4) → GPIO 21; SCL (A5) → GPIO 47; Trig (D10) → GPIO 42; Echo (D11) → GPIO 41 con divisor; +5V → riel de 5 V del XL4015; VIN → no se usa.

10.6 Apéndice D: Adaptación del código de referencia

Se mantiene el orden de prueba recomendado por el autor:

1. `SetServosPCA9685`: calibra cada servo y anota sus dos valores de referencia.
2. `IK3-TEST-OneLeg-RF`: comprueba la IK en la pata delantera derecha.
3. `IK3-TEST`: comprueba la IK en las cuatro patas.
4. `Trot`: marcha completa.

Cambios necesarios para la ESP32-S3 (los cuatro sketches):

- Iniciar el bus I²C en los pines nuevos antes del driver: `Wire.begin(21, 47);` `Wire.setClock(400000);` y después `pwm.begin();`.
- Llamar a `pwm.setOscillatorFrequency(27000000);` antes de `setPWMFreq(50)`. El oscilador interno del PCA9685 varía de una placa a otra, y sin este ajuste los 50 Hz reales pueden diferir unos pocos hertz.
- Cambiar `trig_pin` a 42 y `echo_pin` a 41, y darle a `pulseIn` un tiempo máximo de 30000 µs para que no bloquee 1 s si no hay eco.
- Mover las 12 constantes `SERVO_*` a un único archivo `config.h`. Hoy están copiadas en cada sketch y es fácil que queden distintas.
- En la versión final, reemplazar los `delay()` por una tarea de FreeRTOS que avance la marcha cada 20 ms (sección 6.1). Con `delay()` el servidor web y la cámara se congelan durante cada paso.

Errores detectados en el código de referencia:

Función	Problema	Corrección propuesta
`interpolation()`	Envía la posición antes de sumar el incremento, así que nunca llega a `NewPos`: el último paso queda en Old + (steps − 1) × inc. La interpolación siguiente arranca en `NewPos` y produce un pequeño salto	Recorrer `i = 1 … steps` y enviar `OldPos + Increment × i`
`computeIK()`	`acos(L4 / sqrt(x² + y²))` y `sqrt(x² + y² − L4²)` dan NaN si el pie está a menos de 5 cm de la cadera; el servo recibe un valor indefinido	Comprobar que x² + y² > L4² y limitar el argumento de `acos` a [−1, 1] antes de calcular; si no se cumple, conservar la posición anterior
`computeIK()`	`map()` trabaja con enteros, de modo que los ángulos se truncan a 1°	Usar una función de mapeo en `float` y redondear solo el valor final del PCA9685
Valores `SERVO_*`	El valor 555 equivale a 555 × 20 ms / 4096 = 2,71 ms, por encima de los 2,5 ms habituales del MG90S; el servo puede forzarse contra su tope	Medir los valores propios de cada servo; mantenerlos entre unos 102 (0,5 ms) y 512 (2,5 ms)
`Trot()`	Recalcula las cuatro patas con `delay()` fijo y sin verificar la batería ni los sensores	Integrarlo en la máquina de estados de la sección 6.3

Fuentes

- NXP — PCA9685 datasheet
- Components101 — MG90S
- XLSemi — XL4015 datasheet (copia)
- XLSemi — XL4016 datasheet (copia)
- Joy-IT — Hoja de datos del módulo MPU-6050
- 18650 Battery Store — Samsung 25R
- Protosupplies — HY-SRF05
- Manuals+ — ESP32-S3-CAM N16R8